Méthodes et Modes de Positionnement

Professeur Moha EL-AYACHI

Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II

Sommaire

Méthodes de Positionnement

A. **Méthode Absolue**

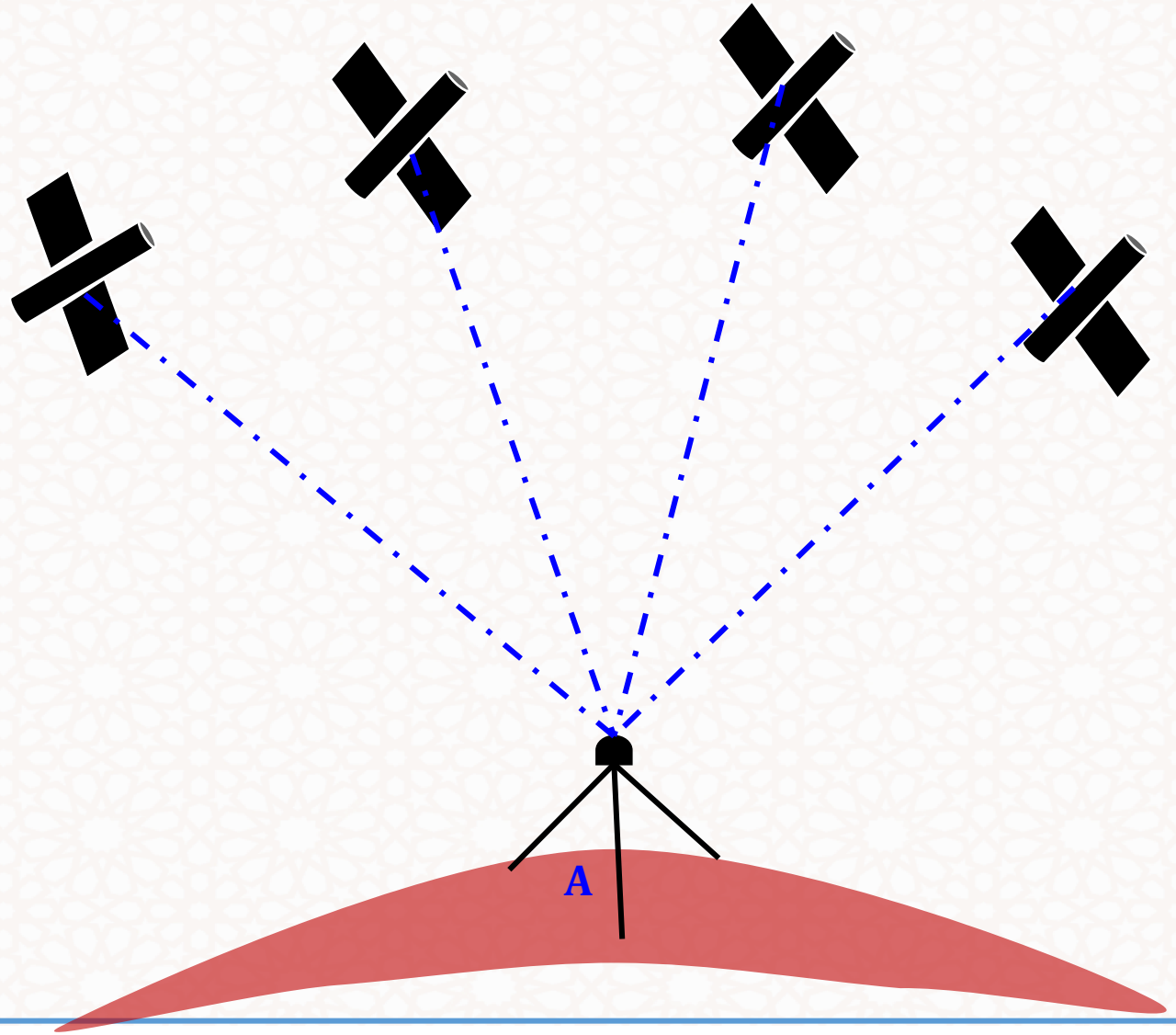
B. **Méthode Relative:**

- Modes de Positionnement

Planification d'une Mission GNSS

Positionnement Absolu

- **Principe de détermination:**
  - Usage d'un seul récepteur
  - Localisation d'un objet par un seul récepteur
- **Exigence:**
  - Observation de 4 Satellites simultanément
- **Usage et qualité :**
  - Navigation
  - Moins précis: 1 à 40 m



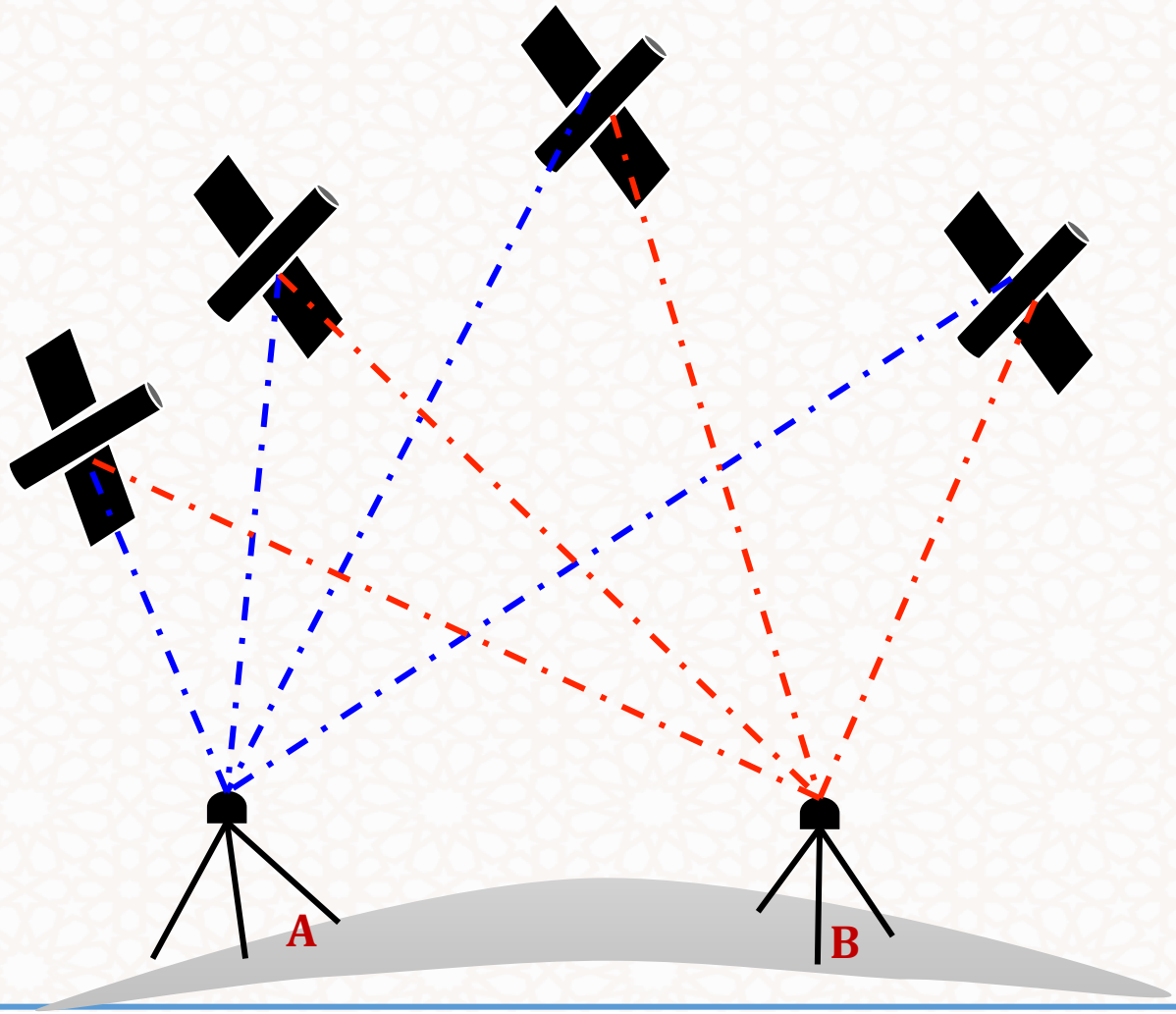
Positionnement Absolu

- **Limitation de la méthode relative :**

La précision est en fonction de :

- Nature du code utilisé: P ou C/A
- Géométrie de la constellation: satellites dans l'espace
- Type de récepteurs: Mono / Multi-fréquences
- Qualité des éphémérides: Radiodiffusée / précise/ ultra-précises
- Qualité des horloges: corrections d'horloges

- **Principe de détermination:**
  - Usage de 2 récepteurs au minimum
  - Détermination d'une position par rapport à une autre
- **Exigence:**
  - Observation de 4 Satellites simultanément
  - Une position au moins connue par ses coordonnées
- **Usage et qualité :**
  - Travaux précis: Géodésie / Topographie
  - Plus précis: 0.1 - 20 cm



❑ Fonctionnement: comment ?

- Soient deux stations (i: connue) et (j: inconnue)

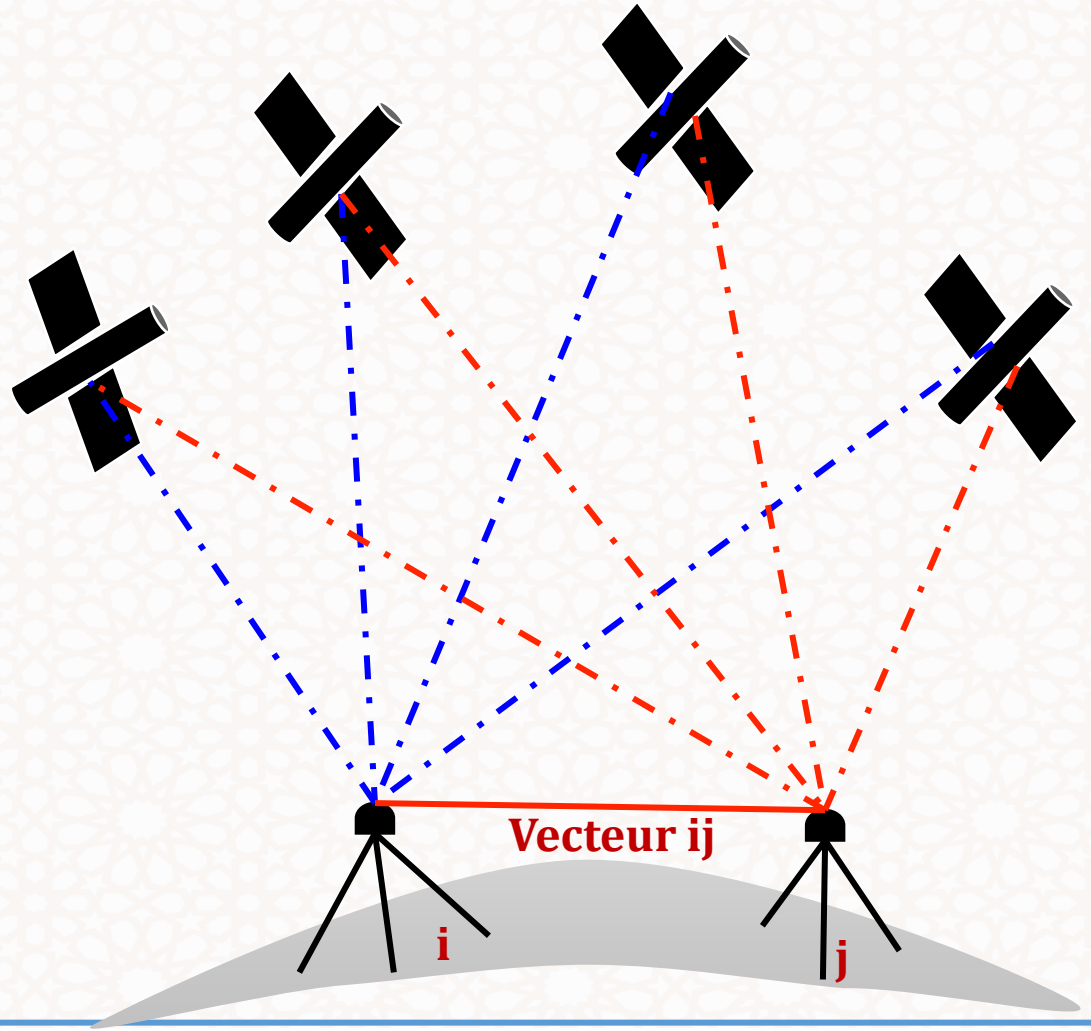
Pour déterminer (j) par rapport à (i), il faut:

- Observer simultanément i et j
- Calcul du vecteur de la ligne (ij:**ligne de base**):

$$\vec{B}_{i\to j} = \begin{pmatrix} \Delta X_{ji} \\ \Delta Y_{ij} \\ \Delta Z_{ij} \end{pmatrix}$$

- Déterminer les coordonnées de j avec:

$$\begin{pmatrix} X_j \\ Y_j \\ Z_j \end{pmatrix} = = \begin{pmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Delta X_{ij} \\ \Delta Y_{ij} \\ \Delta Z_{ij} \end{pmatrix}$$



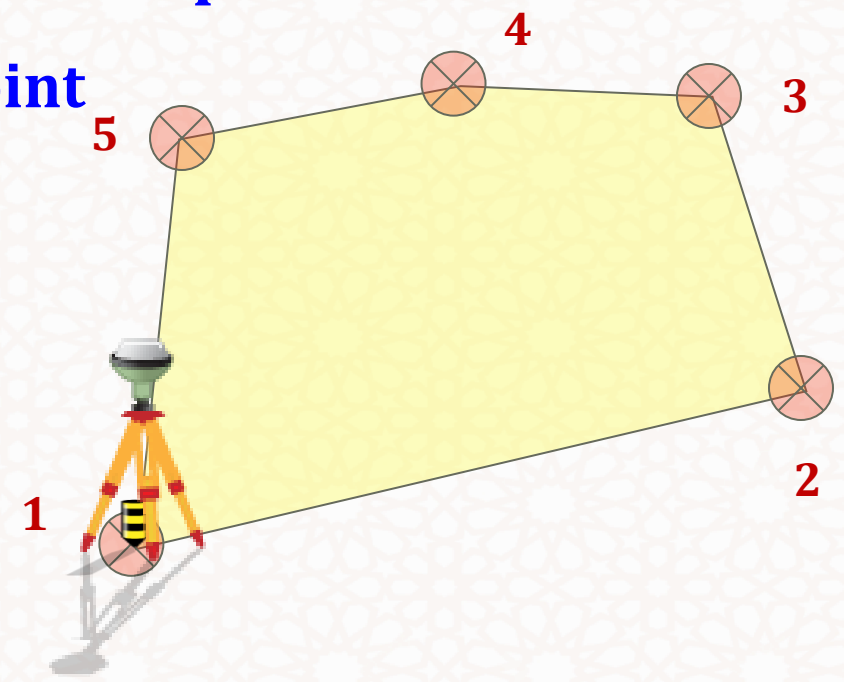
- **Limitation de la méthode relative :**

  La précision est en fonction de :

  - Nature du code utilisé: P ou C/A
  - Géométrie de la constellation: satellites dans l'espace
  - Type de récepteurs: Mono / Multi-fréquences
  - Qualité des éphémérides: Radiodiffusée / précise/ ultra-précises
  - Qualité des horloges: corrections d'horloges

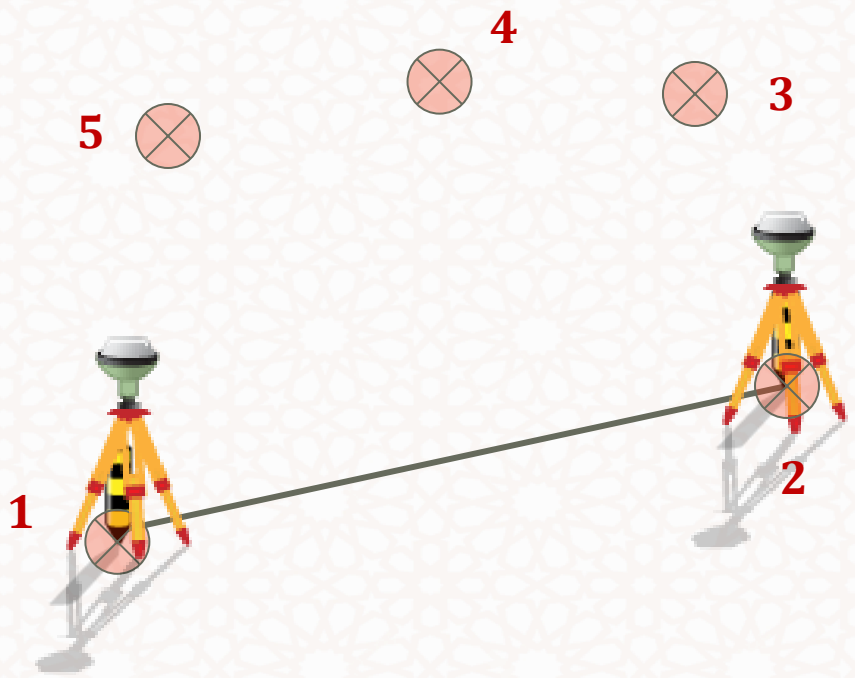
- **Limitation en cas d'usage de la phase:**
  - Résolution de l'ambiguïté
  - Saut de cycle: discontinuité des mesures

- Si on dispose uniquement de 2 récepteurs
  - Connaissons les coordonnées du premier point
  - On stationne d'abord le premier point



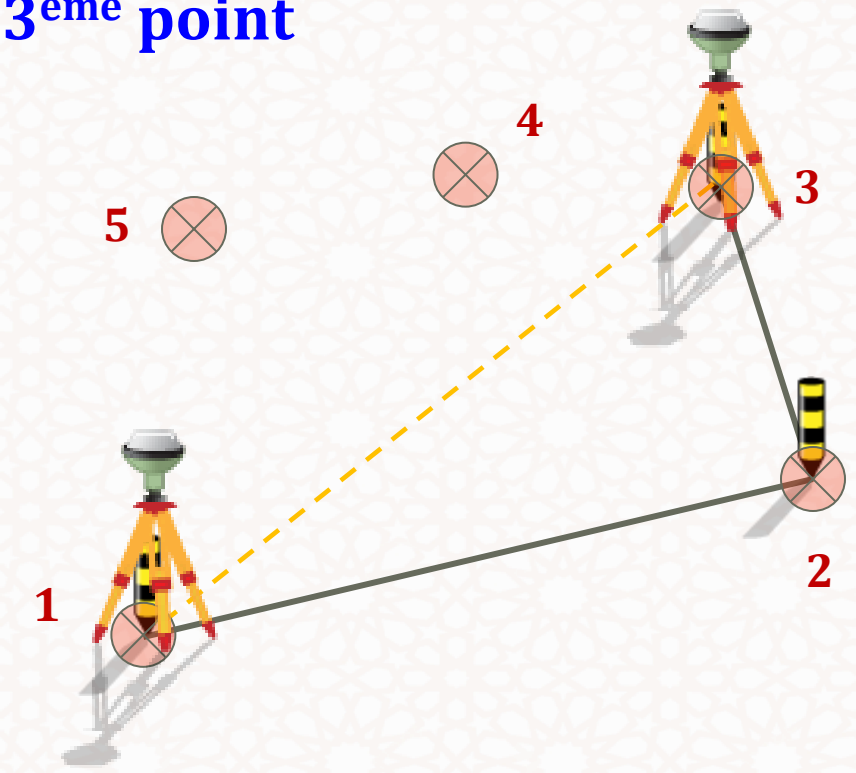
- **Puis on stationne le 2ème point:**

On observe simultanément les deux points



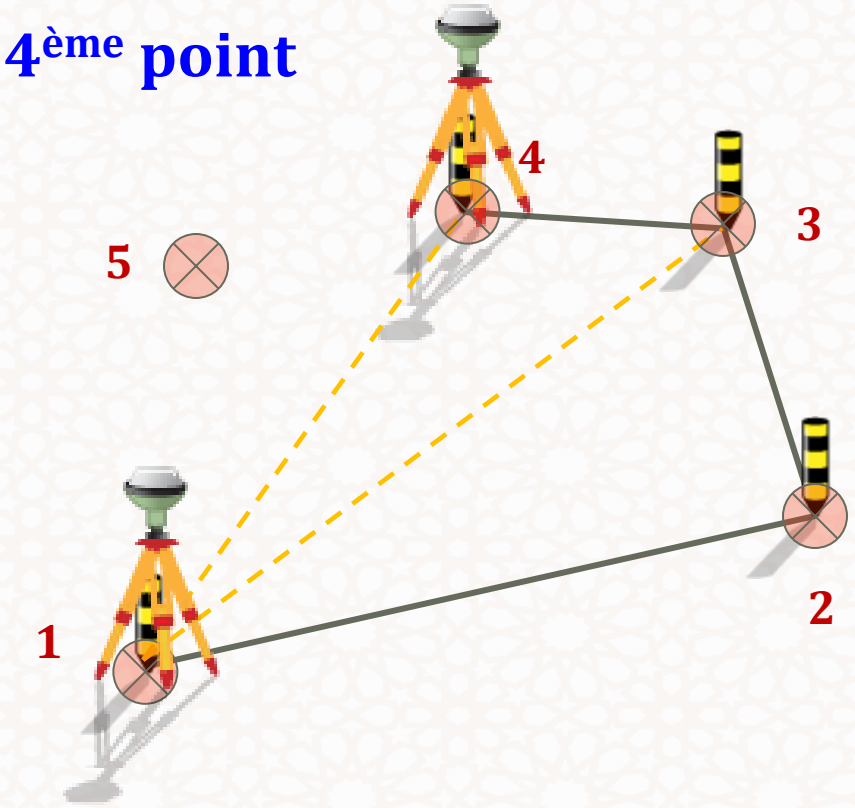
- **Puis on stationne le 3ème point:**

On observe simultanément le 1er et le 3ème point



- **Puis on stationne le 4ème point:**

On observe simultanément le 1er et le 4ème point

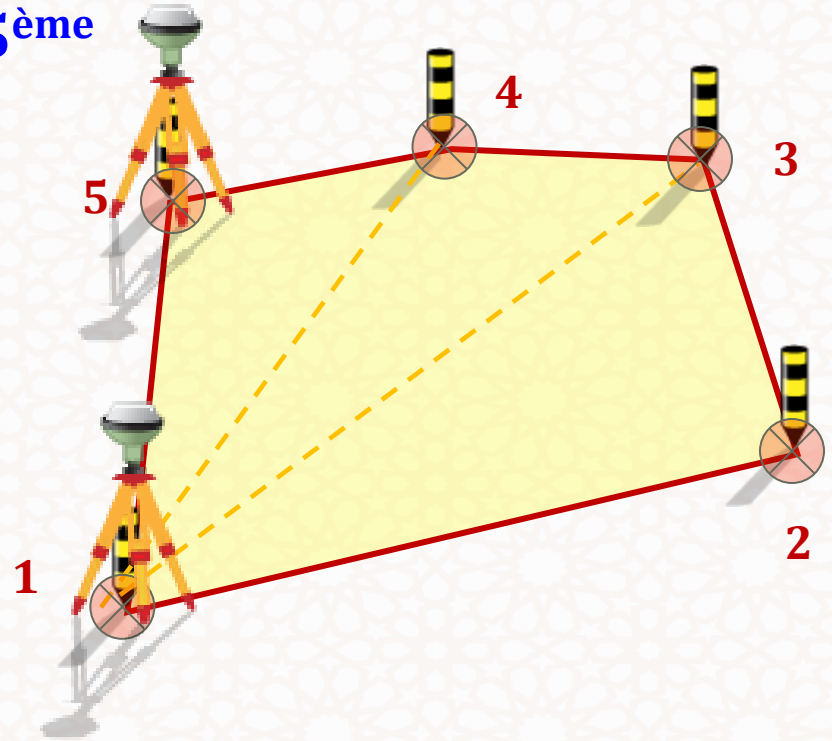


- **Puis on stationne le 5ème point:**

  On observe simultanément le 1er et le 5ème point

  On procède au Post-Traitement

  On obtient les coordonnées des points 2,3,4,5



- **Procédés du positionnement relatif: 7 modes de positionnement**

1. Mode statique;
2. Mode statique Rapide
3. Mode cinématique post-traitement: Stop and Go;
4. Mode cinématique temps réel: RTK;
5. Mode Différentiel: DGPS;
6. Mode temps réel différentiel: RDGPS
7. Mode Positionnement Ponctuel Précis: **PPP**

❑ Mode de Positionnement Statique:

- Utilisé pour de Grandes Lignes de bases
- Minimum 2 récepteurs occupant 2 stations simultanément
- Calcul des coordonnées par Post-Traitement
- Temps d'observation est en fonction:
  - Longueur de la ligne de base
  - Type des récepteurs (5mm + 1à2 ppm): Mono / multifréquences
  - Constellation: nombre et géométrie des satellites (DOP)
  - Nature des éphémérides: radiodiffusée / prédites / précises / ultraprécises

❑ Mode de Positionnement Statique:

Récepteur	LB	Temps d'occupation	Ephémerides
Mono-Fréquence	0 - 15 km	25mn+1mn/km+1mn/100 m de diffrénce d'altitude.	Radio-diffusé
Multi-Fréquence	0 - 30 km	15mn+1mn/km+1mn/100 m de diffrénce d'altitude	Radio-diffusé
	30 -100 km	15mn+2mn/km+1mn/100 m de diffrénce d'altitude.	Radio-diffusé
	> 100 km	+++ heures	Précis (IGS)

❑ Mode de Positionnement Statique Rapide:

- Occuper les stations pour une durée inférieure à celle du statique
- Calculer les coordonnées par un post-traitement
- Distance < 20 km
- Temps d'observation: 5 à 20 minutes
- Précision en fonction:
  - Temps d'observation
  - Type des récepteurs (5mm + 1à2 ppm): Mono / multifréquences
  - Constellation: nombre et géométrie des satellites
  - Nature des éphémérides: radiodiffusée / prédites / précises / ultraprécises

❑ Mode de Positionnement Stop and Go:

Démarche:

- Mode de levé rapide des détails
- Lignes de base D très courtes
- Précision: 1 à 2 cm + 1mm/km
- Temps: quelques second par nombre d'époques
- Nécessite une Initialisation

❑ Mode RTK (Real Time Kinematic): cinématique temps réel

Domaine d'utilisation:

- Levé topographique
- Cartographie
- Implantation des limites, bornes
- Projets routiers
- Contrôle de stabilité des barrages en temps réel
- Autoguidage des engins

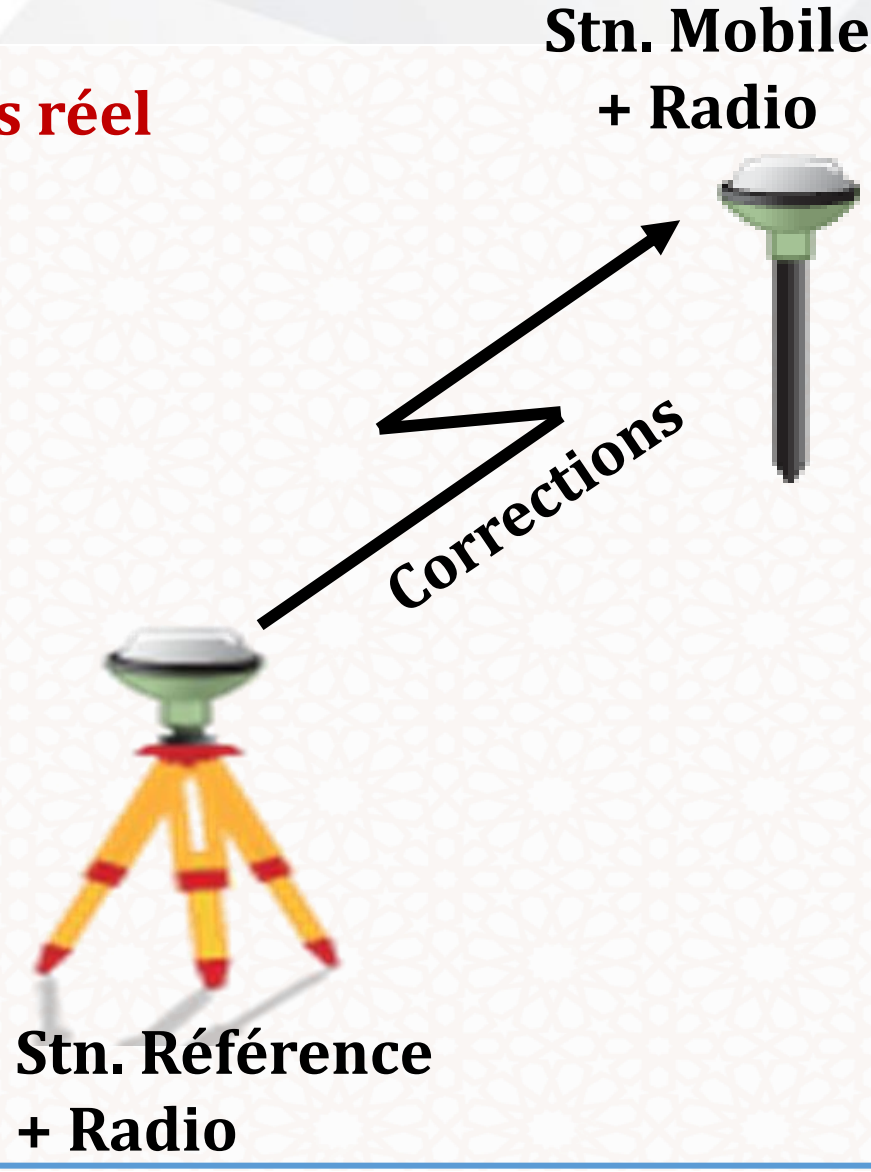
Principe:

- Mode de levé rapide des détails
- Lignes de base D très courtes:
  - 1 – 8 km pour le RTK ordinaire, Usage Radio
  - 1-60 km pour le RTK réseau
- Précision: 1 à 2 cm + 1mm/km
- Intervalle de temps régulier

Mode RTK (Real Time Kinematic): cinématique temps réel

Démarche:

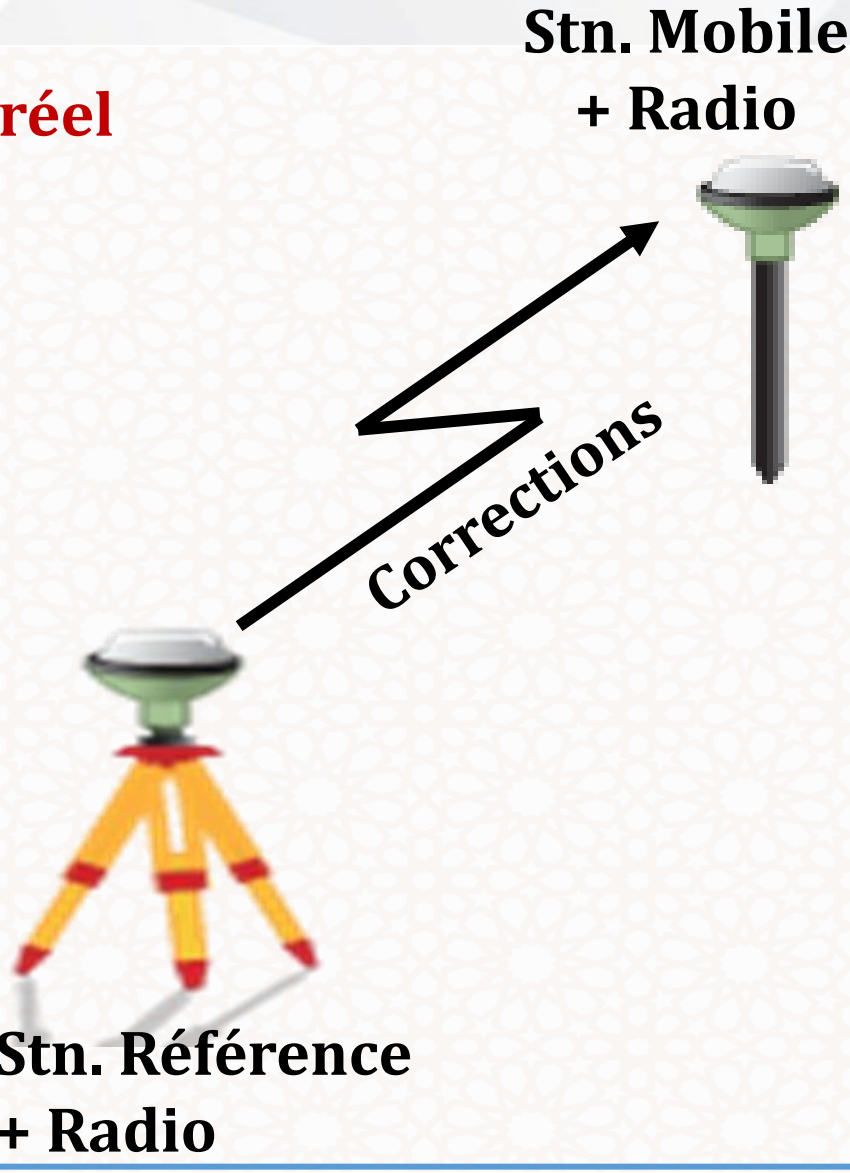
- Stn.Ref. avec coordonnées connues appelée **Base**
- Stn. **Mobile**: station inconnue à déterminer
- Les 2 stations observent simultanément les satellites
- Les 2 stations obtiennent leurs coordonnées absolus GNSS
- Calcul des Différences/ corrections entre coordonnées GNSS et coordonnées connues de la **Base**



❑ Mode RTK (Real time Kinematic): cinématique temps réel

Démarche:

- Corrections transmises par la **Base** via Radio UHF
- Réception corrections par stn.**Mobile** via Radio UHF
- Mise à jour des coordonnées de sa position en fonction des corrections avec une précision: 1-5 cm
- Distance :
  - 1- 5 Km avec Radio Interne
  - 3 – 8 km avec Radio Externe
  - Jusqu'à 20 km avec Rdio UHF Répétiteur

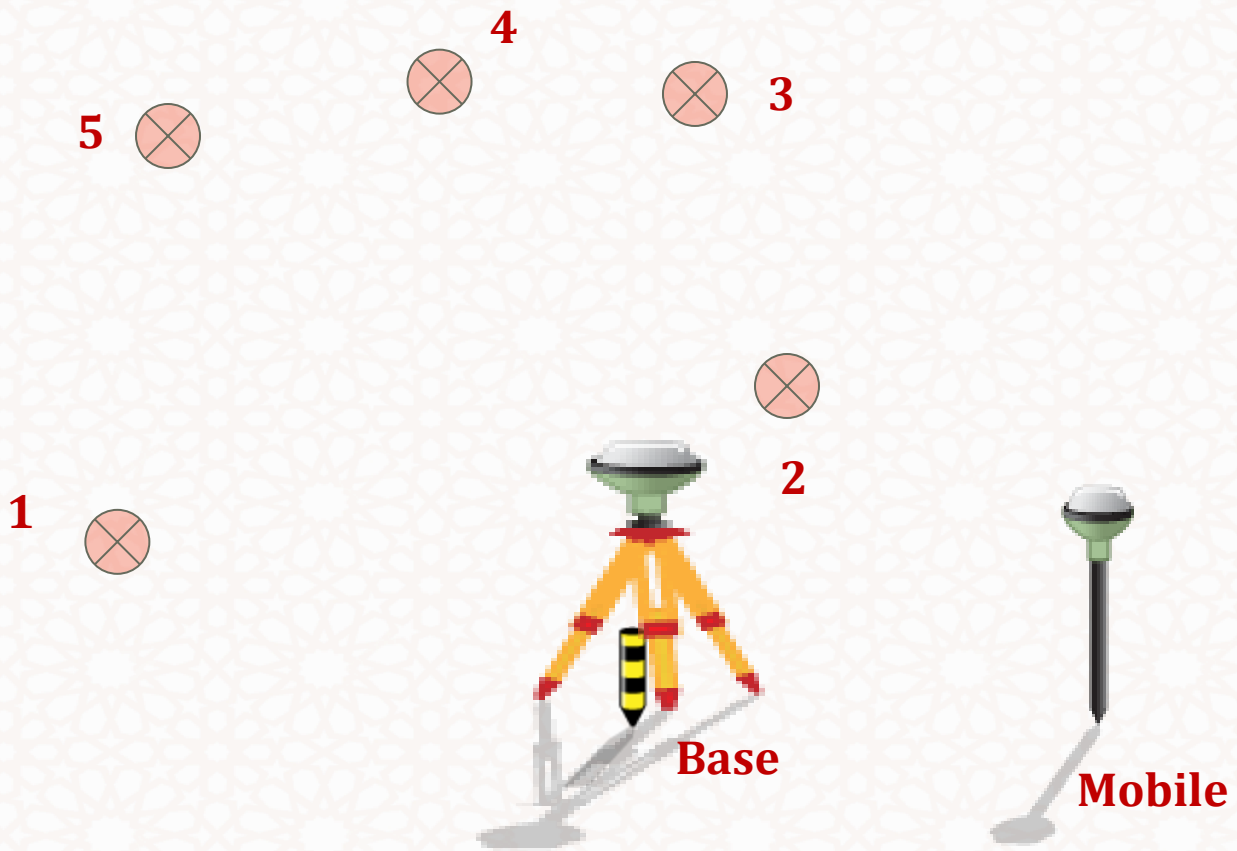


Contraintes du Mode RTK (Real time Kinematic):

- Nécessité d'une station de Référence surveillée
- Problème de la communication entre Base et Mobile.
- Problème de l'autonomie des battéries

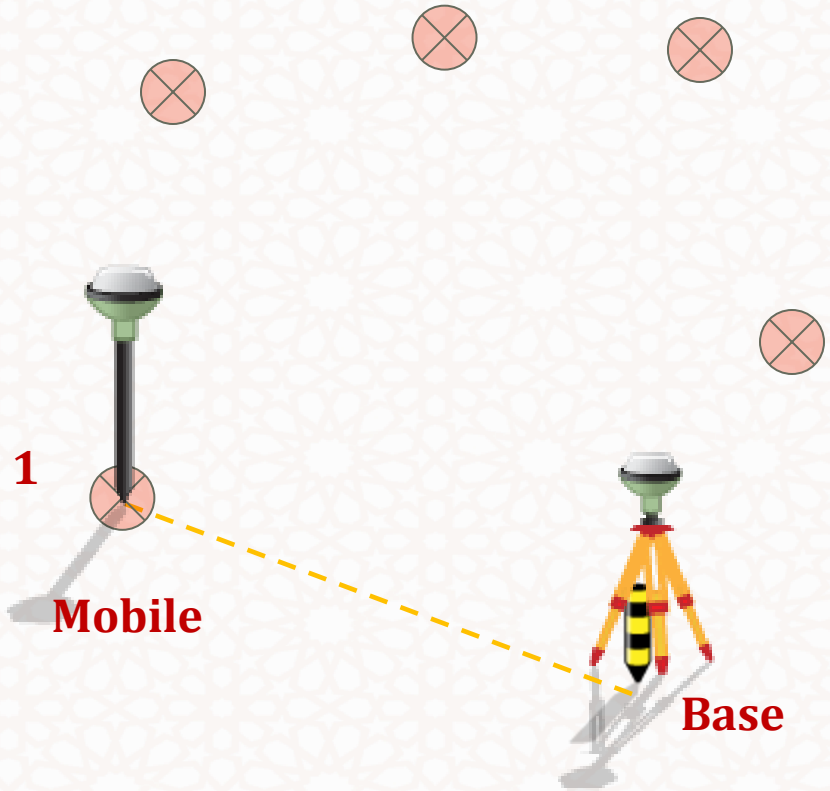
Procédé du Mode RTK (Real time Kinematic):

1. Choisir un point connu
2. Stationner la Base
3. Démarrer la base



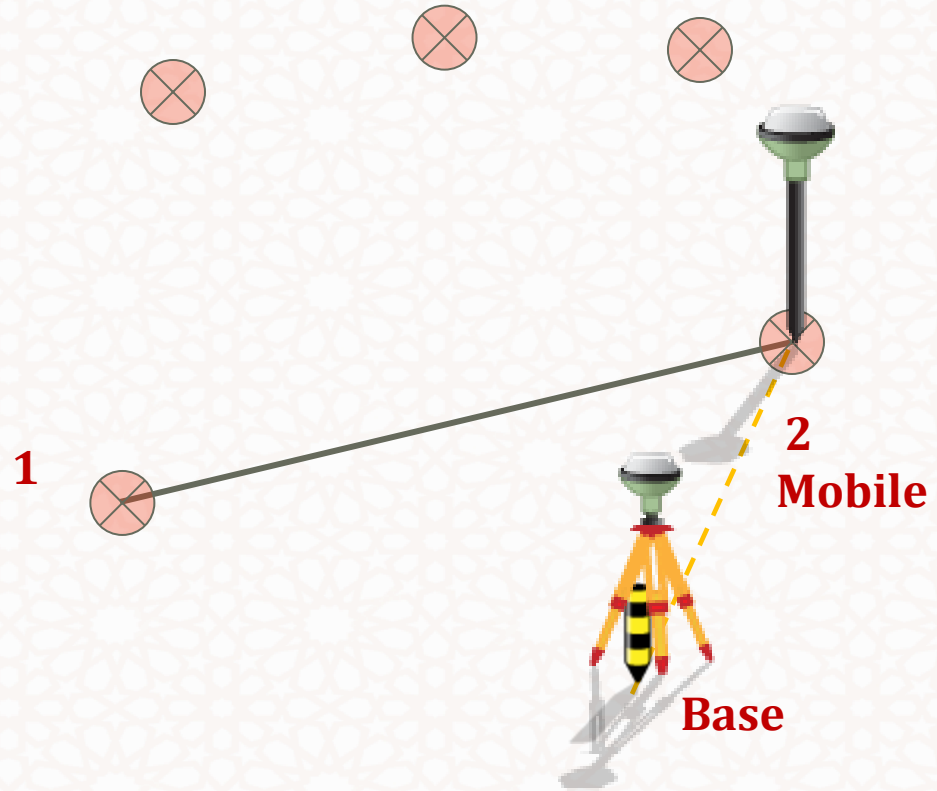
Procédé du Mode RTK (Real time Kinematic):

1. Aller sur le point 1er point inconnu
2. Stationner le **Mobile**
3. Démarrer le **Mobile**
4. Configurer le **Mobile**:
   - Nom du point
   - Intervalle d'enregistrement: 1-5 seconde
   - Nombre de mesures : 3 à 5 mesures
   - Démarrer enregistrement



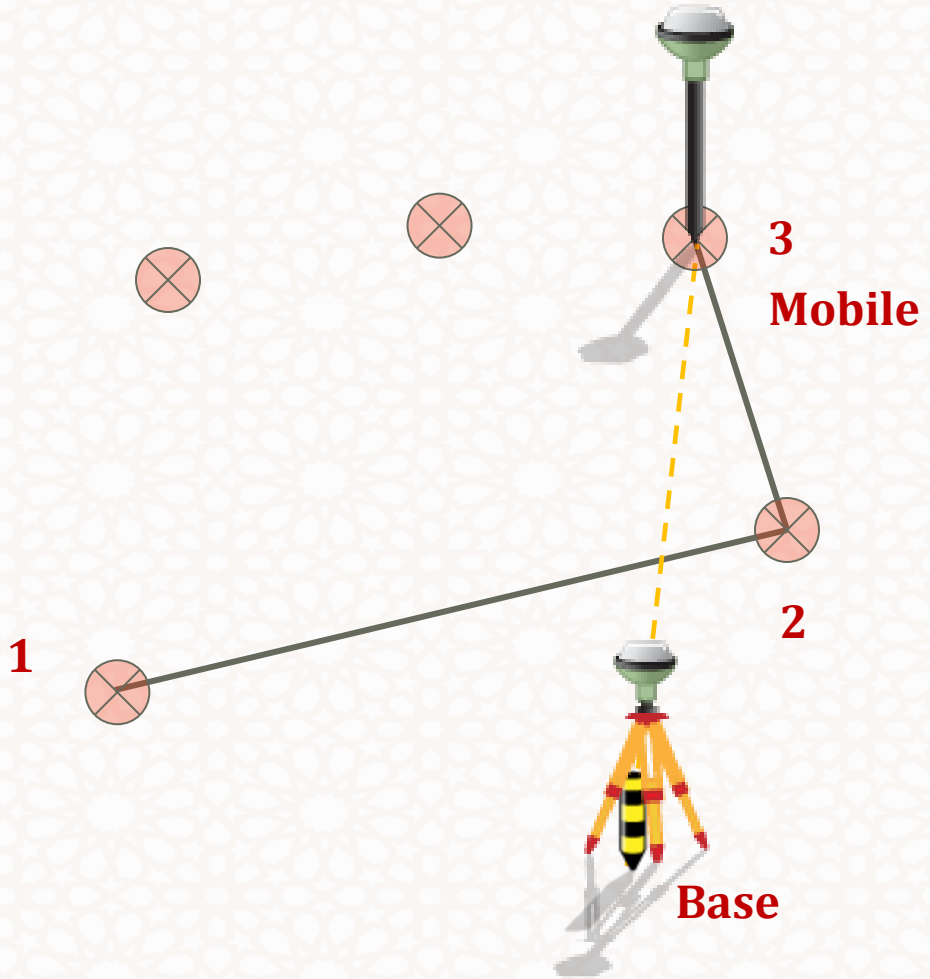
Procédé du Mode RTK (Real time Kinematic):

1. Aller sur le 1er point
2. Aller à la 2ème Position
3. Démarrer enregistrement



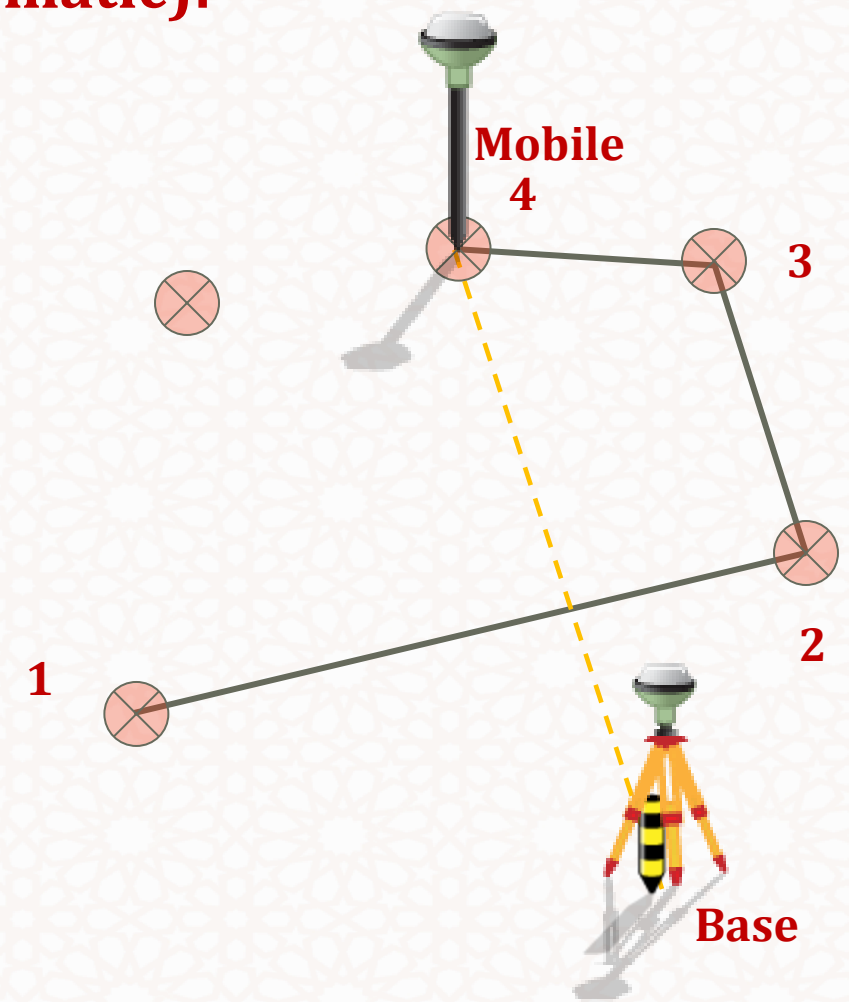
Procédé du Mode RTK (Real time Kinematic):

1. Aller sur le 1er point
2. Aller à la 2ème Position
3. Aller à la 3ème Position
4. Démarrer enregistrement



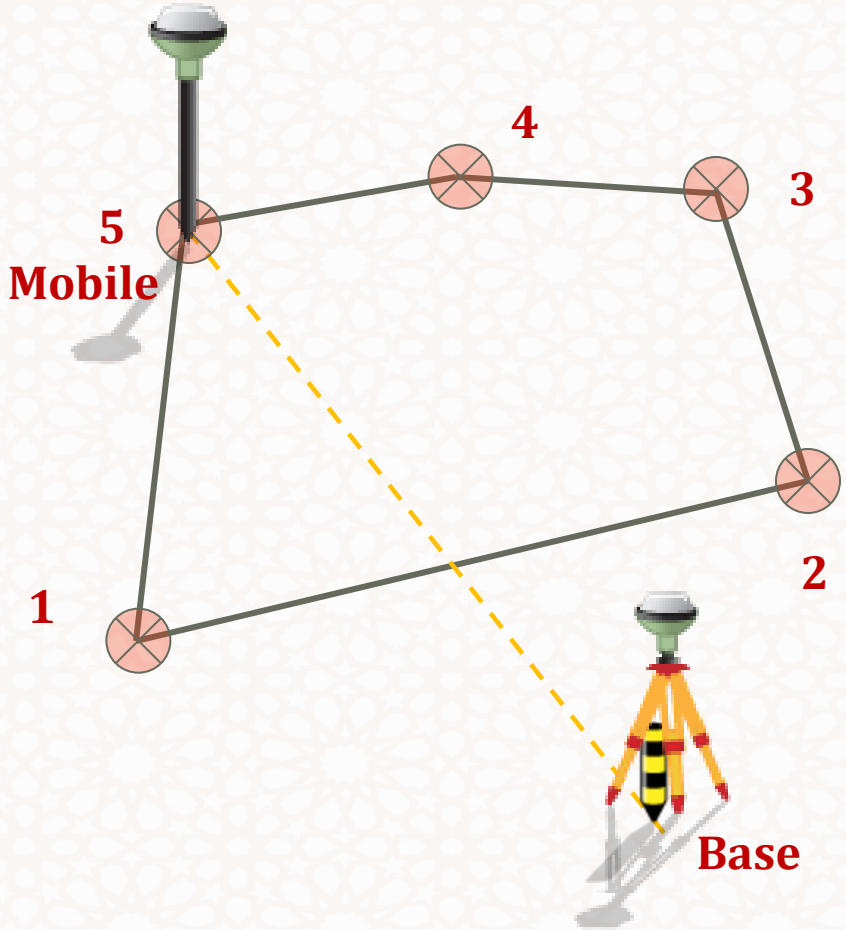
Procédé du Mode RTK (Real time Kinematic):

1. Aller sur le 1er point
2. Aller à la 2ème Position
3. Aller à la 3ème Position
4. Aller à la 4ème Position
5. Démarrer enregistrement



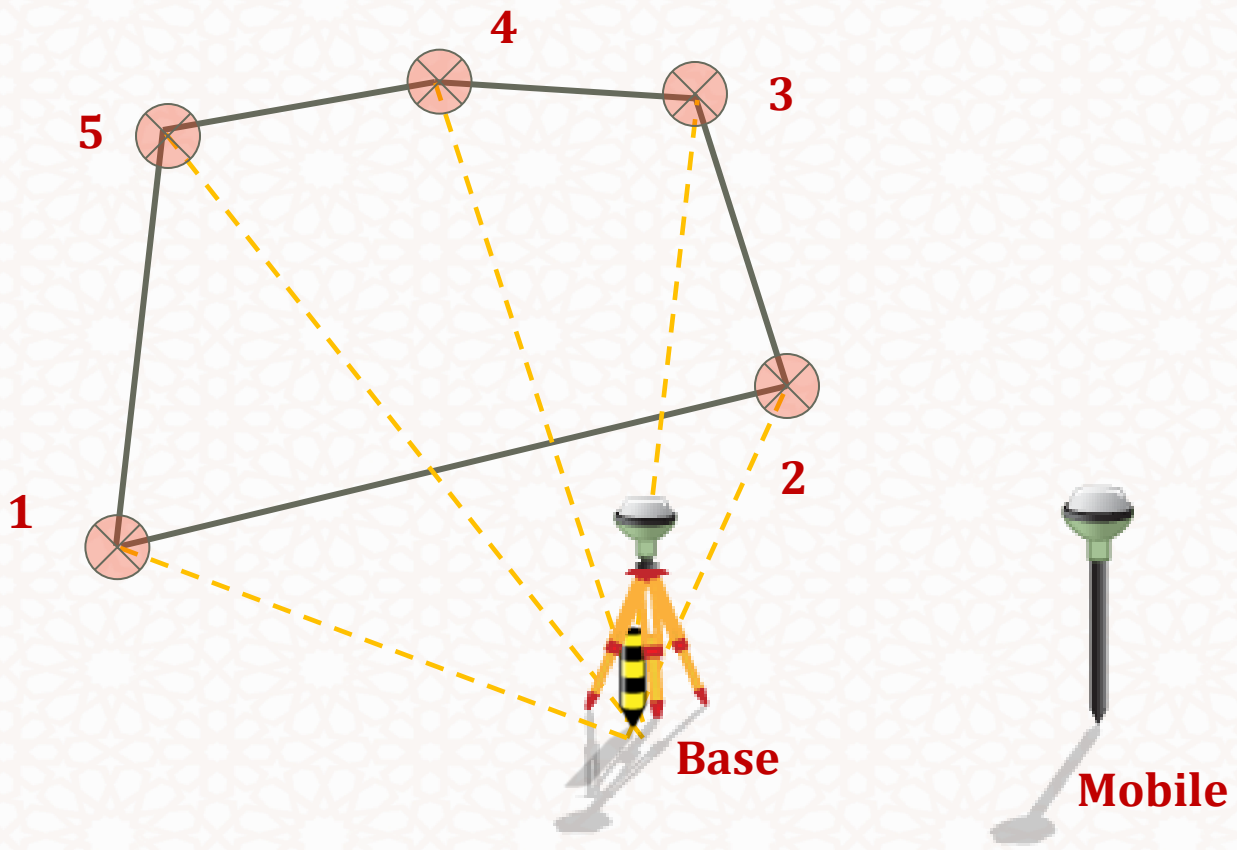
Procédé du Mode RTK (Real time Kinematic):

1. Aller sur le 1er point
2. Aller à la 2ème Position
3. Aller à la 3ème Position
4. Aller à la 4ème Position
5. Aller à la 5ème Position
6. Démarrer enregistrement



Procédé du Mode RTK (Real time Kinematic):

1. Aller sur le 1er point
2. Aller à la 2ème Position
3. Aller à la 3ème Position
4. Aller à la 4ème Position
5. Aller à la 5ème Position
6. Mettre fin aux observations
7. Mettre fin aux observations de la base



Planification d'une mission GNSS

Exigences:

- Nature du Projet:
  - De très haute précision
  - haute précision
  - précision ordinaire
  - Cartographie
  - Imagerie
  - SIG

- **Choix du mode de positionnement correspondant:**
  - Mode statique
  - Mode Statique
  - Statique Rapide / Stop and Go / RTK
  - Stop & Go / RTK
  - Stop & Go
  - RTK

Planification d'une mission GNSS

Exigences:

- Nature du Projet:
  - De très haute précision
  - haute précision
  - précision ordinaire
  - Cartographie
  - Imagerie
  - SIG

- Choix des équipements:
  - Multi-fréquences
  - Multi-fréquences
  - Mono/ Multi-fréquences
  - Mono-fréquences
  - Mono/ Multi-fréquences
  - Mono-fréquences

Planification d'une mission GNSS

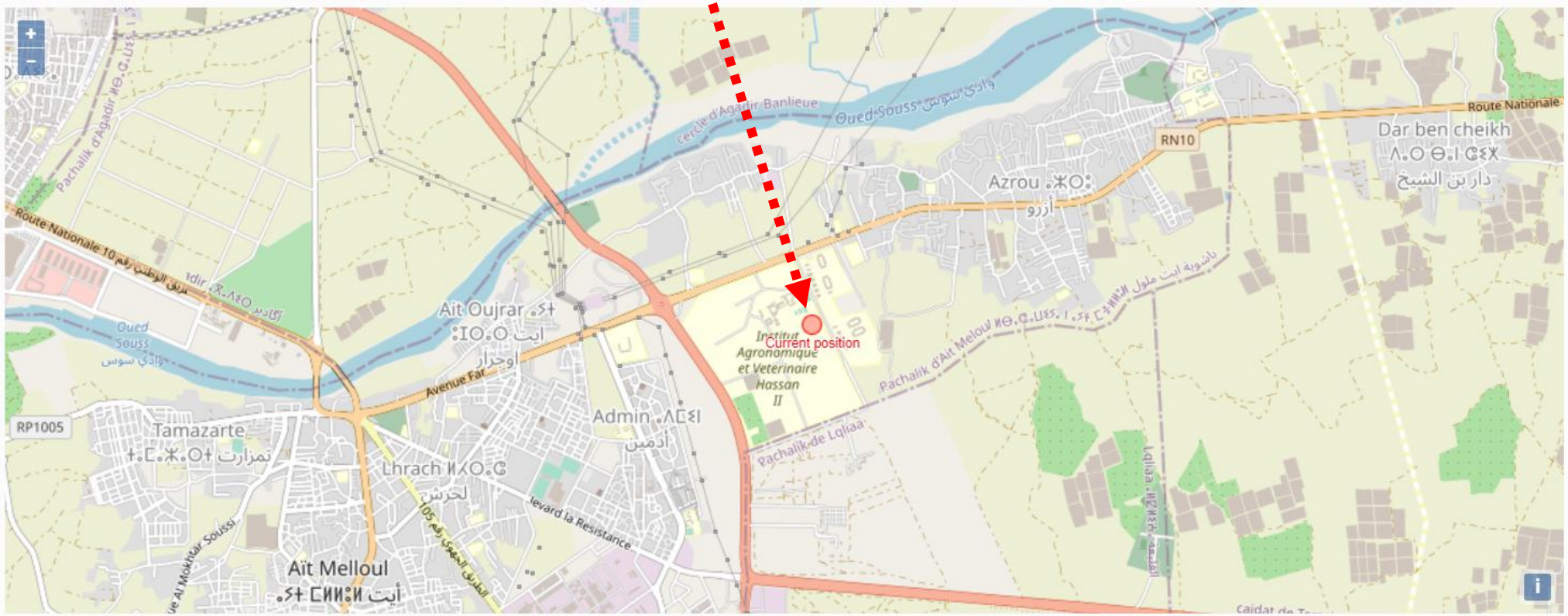
❑ Préparation des éléments de la mission:

- Consultation des cartes de la zone du projet
- Collecte des coordonnées des points d'connus (points d'appui)
- Préparation des équipements nécessaire:
  - ✓ Véhicules
  - ✓ Récepteurs
  - ✓ Batteries
  - ✓ Trépieds
  - ✓ Budget nécessaire: voyage + déplacement terrain + frais séjour

Planification d'une mission GNSS

❑ Prédiction des périodes d'observation:

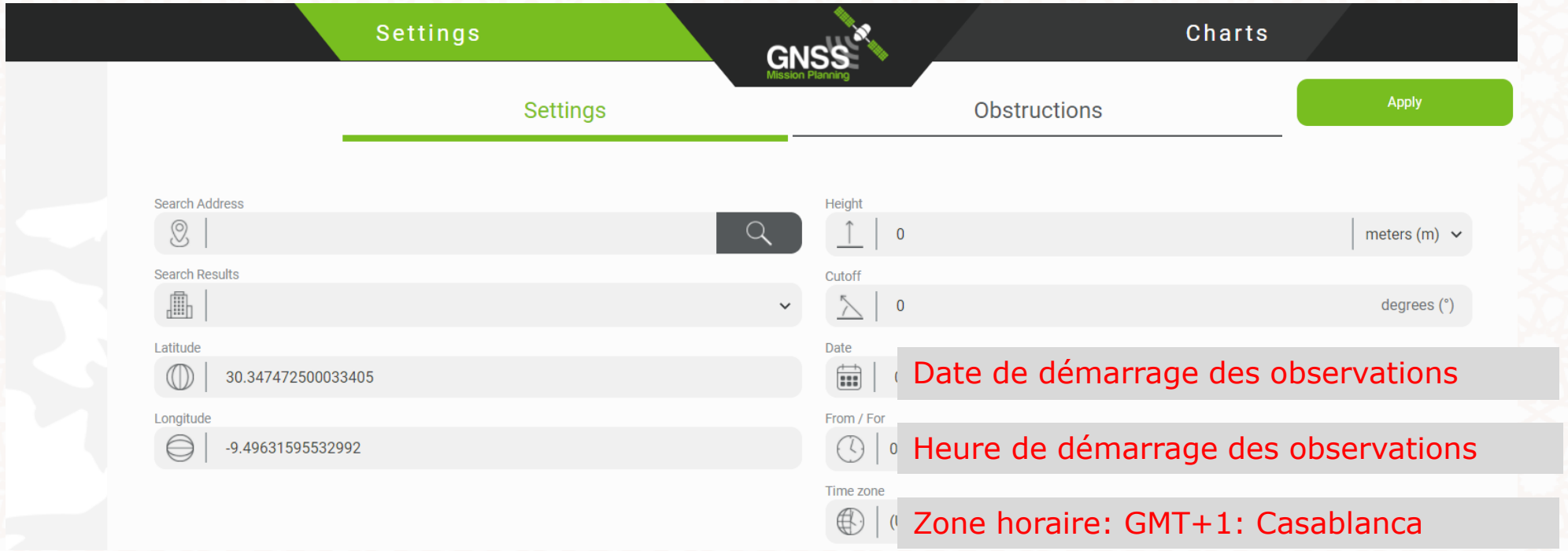
- Exploiter les outils de planification d'une mission GNSS
- Exemple: NavMatix / Trimble GNSS planning
- Sur cet outil: localiser le site de votre projet



Planification d'une mission GNSS

❑ Prédiction des périodes d'observation:

✓ Introduire les informations du site



Date de démarrage des observations

Heure de démarrage des observations

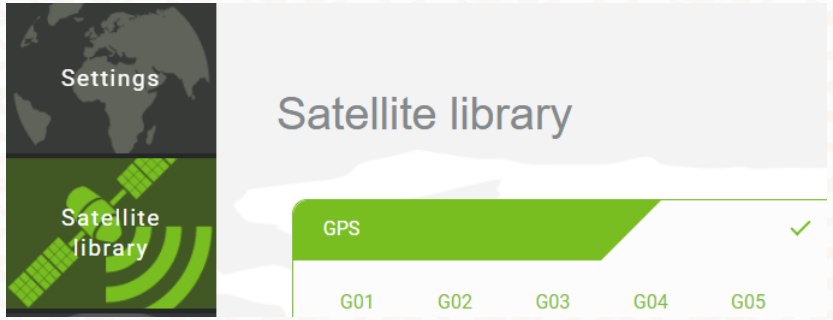
Zone horaire: GMT+1: Casablanca

Cliquer sur le bouton APPLY pour valider

Planification d'une mission GNSS

❑ Prédiction des périodes d'observation:

✓ Configurer la bibliothèque des satellites



- Constellations: Activer/désactiver

  (GPS/GLONASS/BEIDOU/GALILEO/QZSS)

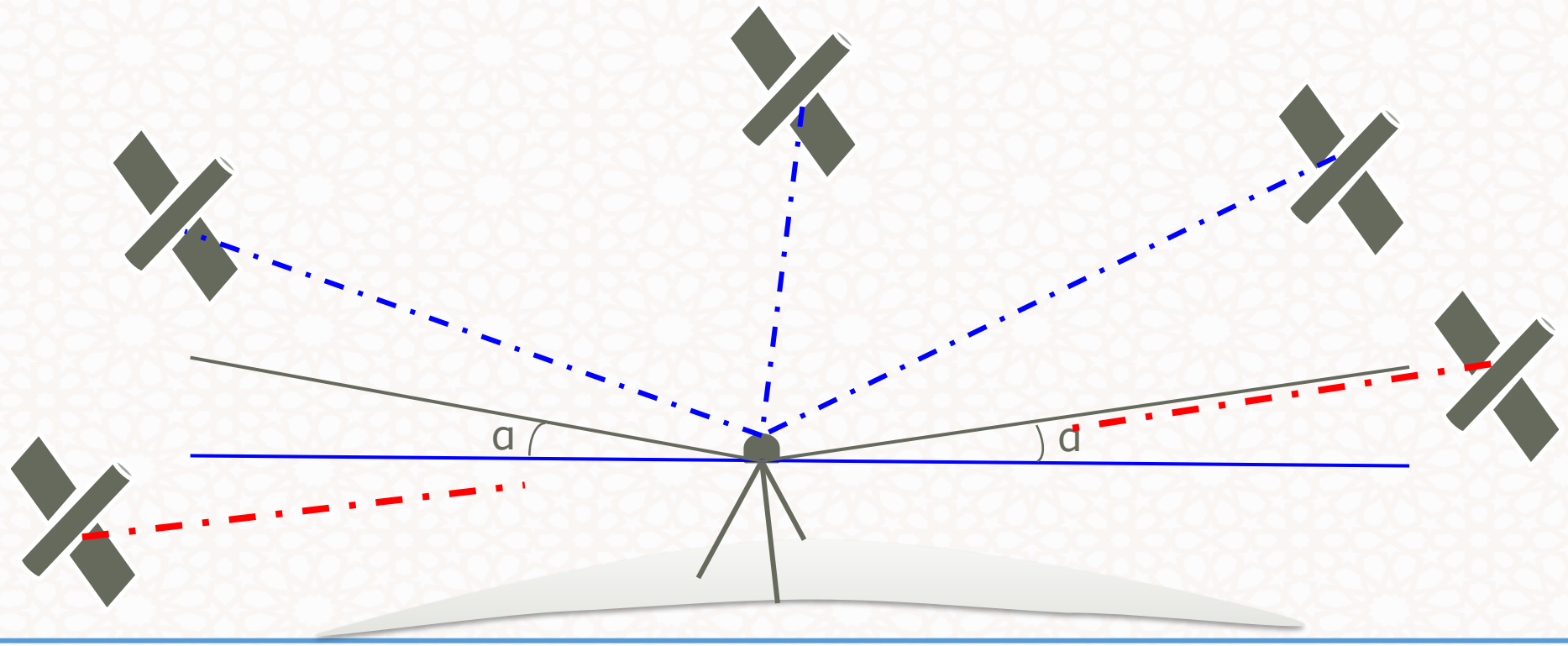
- Satellites: activer / désactiver

✓ Cliquer Charte pour visualiser les états des configurations

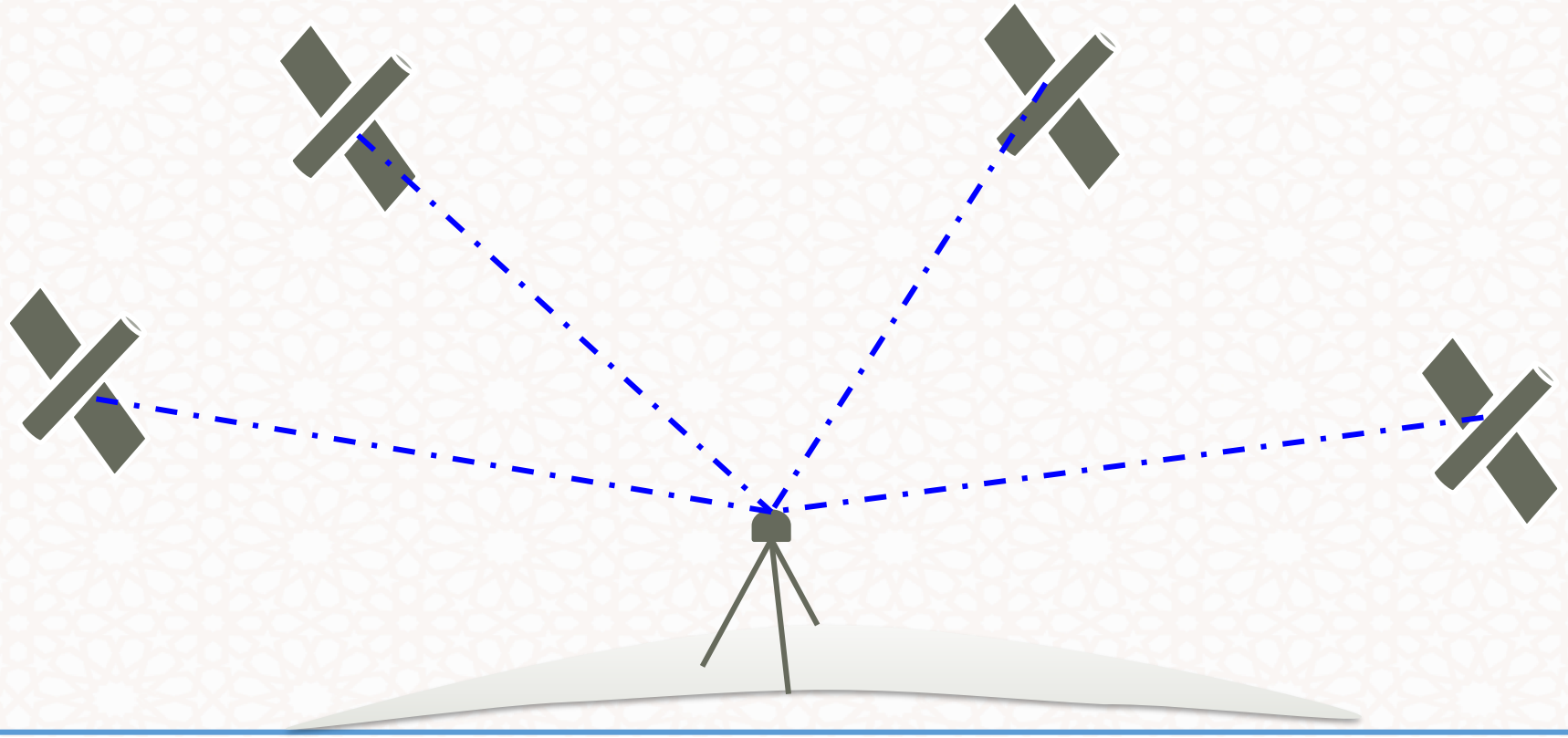
- ***Nombre de satellites visibles***
- ***Elévation des satellites***
- ***Visibilité des satellites***
- ***Carte du ciel des satellites***

Introduire un angle de masque

l'horizon des points de rattachement doit être dégagé à partir d'un angle de masque compris entre α=10°-15°



Introduire un intervalle d'enregistrement: 1s / 5s / 15s / 30s



Transfert des observations

✓ <u>Cas d'utilisation des récepteurs de la même marque</u>

- Utiliser le logiciel de la marque pour traiter les données
- Transférer les données par le même logiciel
- Sauvegarder une copie des observations originales
- Traiter les observations par le logiciel de la marque

Transfert des observations

✓ <u>Cas d'utilisation de plusieurs marques:</u>

- Transférer les observations par le logiciel de chaque marque
- Transformer les observations sous format **RINEX**:

  Rich **IN**dependante **EX**change Format

- Traiter les observations par n'importe quel logiciel

Traitement des observations

- ✓ Traitement de lignes de base : vecteurs entre les points
- ✓ Calcul des Fermeture des boucles
- ✓ Ajustement libre des observations
- ✓ Ajustement avec un minimum de contraintes
- ✓ Ajustement avec contraintes
- ✓ Contrôle de la qualité des calculs
- ✓ Edition des rapports